**УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет Систем Управления и Робототехники

# ЛАБОРАТОРНАЯ №2
# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ EV3 НА ОСНОВЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Аннотация** – В данной работе экспериментально определены
параметры модели электродвигателя постоянного тока Lego EV3. Сняты
переходные процессы угла и скорости при 18 уровнях управляющего сигнала
в диапазоне от $-50\%$ до $+50\%$. Определены статический коэффициент
передачи $k$ и постоянная времени $T_m$ методом наименьших квадратов.
Построена вольтамперная характеристика. Оценены параметры $R$, $J$,
$k_e$, $k_m$. Результаты сравнены с данными лабораторной работы №1.

**Ключевые слова**: ДПТ; Идентификация; Вольтамперная характеристика; Python; MATLAB

**Выполнили**

Ануфриев А. С.
Ндава Маргарет Чити
Глаголев М.К.
*465029, @me_and_no_oneelse*
*505413, @margaritaanybody*
*504722, @R07331821*

**Проверил**

Овчаров Алексей Олегович

05.04.2026

# Содержание


**1 Постановка задачи** **2**
1.1 Цель и задачи исследования . . . 2
1.2 Объект исследования . . . 2

**2 Теоретическая часть** **3**
2.1 Полная математическая модель двигателя . . . 3
2.2 Физические законы . . . 3
2.3 Система дифференциальных уравнений . . . 3
2.4 Модель «вход-выход» . . . 4
2.5 Особенности мотор-редуктора . . . 4
2.6 Вольтамперная характеристика . . . 5

**3 Экспериментальная установка** **5**
3.1 Оборудование . . . 5
3.2 Методика измерений . . . 6

**4 Результаты измерений** **6**
4.1 Вольтамперная характеристика . . . 6
4.2 Переходные процессы . . . 8

**5 Идентификация параметров модели** **11**
5.1 Определение сопротивления обмоток $R$ . . . 11
5.2 Определение момента инерции $J$ . . . 11
5.3 Параметры передаточной функции . . . 11
5.4 Зависимости параметров от напряжения . . . 12

**6 Расчёт конструктивных постоянных** **14**
6.1 Определение конструктивной постоянной $k_e$ из статической характеристики 14
6.2 Альтернативные способы оценки $k_e$ . . . 15
6.3 Анализ расхождений . . . 15

**7 Верификация параметров в Simulink** **16**

**8 Сравнение с лабораторной работой №1** **18**

**9 Выводы** **18**

# 1 Постановка задачи

## 1.1 Цель и задачи исследования

Цель работы — экспериментальное определение параметров электродвигателя постоянного тока Lego EV3 на основе полной математической модели, учитывающей электромагнитные процессы.

Задачи:

1. Изучить полную математическую модель двигателя постоянного тока с учётом индуктивности обмоток.
2. Снять вольтамперную характеристику (зависимость напряжения от тока) при заторможенном роторе для 18 уровней управляющего сигнала.
3. Определить активное сопротивление обмоток $R$ методом наименьших квадратов.
4. Снять переходные процессы угла поворота $\theta(t)$ и угловой скорости $\omega(t)$ при ступенчатом воздействии.
5. Определить момент инерции ротора $J$ на основе геометрических параметров и передаточного отношения редуктора.
6. Вычислить конструктивные постоянные двигателя $k_e$ и $k_m$.
7. Построить Simulink-модель и верифицировать полученные параметры.

## 1.2 Объект исследования

Объектом исследования является мотор-редуктор Lego Mindstorms EV3 (Large Motor), который представляет собой устройство, содержащее электродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами, редуктор с передаточным отношением $i = 48$, датчик угла поворота и управляющую микросхему.

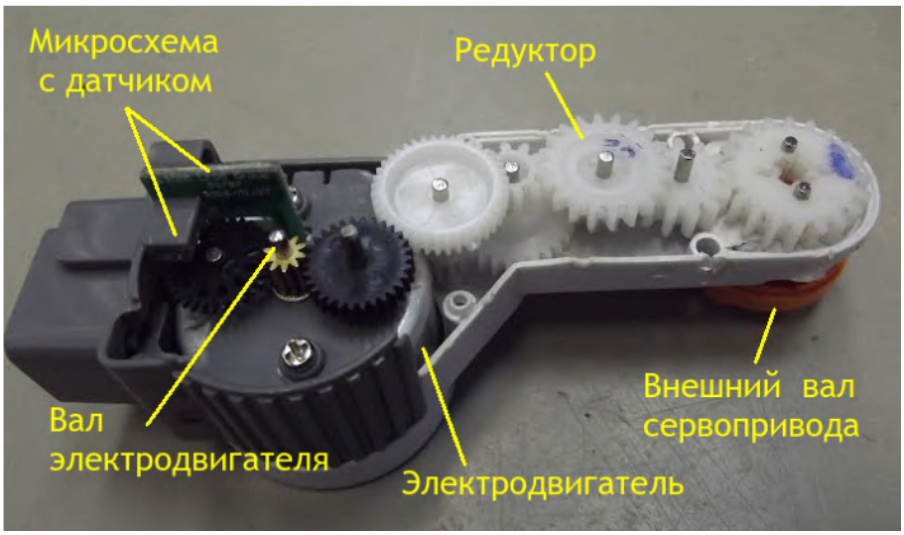


Рис. 1: Мотор-редуктор EV3 в разобранном виде.

# 2 Теоретическая часть

## 2.1 Полная математическая модель двигателя

В технических задачах, связанных с автоматическим управлением, все явления рассматриваются как процессы, характеризующиеся входными сигналами (управляющие воздействия) и выходными сигналами (наблюдаемые величины). Для электродвигателя входным сигналом является подаваемое напряжение $U_{\text{ctrl}}$, а выходными — угловая скорость $\omega(t)$ и сила тока $I(t)$.

При составлении полной математической модели необходимо учитывать не только ЭДС индукции со стороны поля статора, но и ЭДС самоиндукции, возникающую из-за изменения магнитного потока в катушках ротора.

## 2.2 Физические законы

**Второй закон Ньютона для вращательного движения:**

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = M_{\text{em}}(t) - M_{\text{нагр}}(t), \tag{1}$$

где $J$ — момент инерции ротора (кг·м$^2$), $\omega$ — угловая скорость (рад/с). В режиме холостого хода $M_{\text{нагр}} = 0$.

Электромагнитный момент:

$$M_{\text{em}}(t) = k_m I(t), \tag{2}$$

где $k_m$ — коэффициент момента (Н·м/А).

**Закон Ома с учётом ЭДС:** При вращении ротора в обмотке возникает ЭДС индукции со стороны поля статора $\mathcal{E}_{\text{stat}} = -k_e\omega$, а также ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{\text{self}} = -L\dot{I}$. Полный закон Ома принимает вид:

$$U_{\text{ctrl}} + \mathcal{E}_{\text{stat}} + \mathcal{E}_{\text{self}} = IR, \tag{3}$$

или

$$U_{\text{ctrl}} - k_e\omega - L\frac{dI}{dt} = IR. \tag{4}$$

## 2.3 Система дифференциальных уравнений

Объединяя уравнения, получаем систему в форме «вход-состояние»:

$$\begin{cases} \dot{\omega} = \dfrac{k_m}{J} I, \\ \dot{I} = \dfrac{1}{L} U_{\text{ctrl}} - \dfrac{k_e}{L}\omega - \dfrac{R}{L} I. \end{cases} \tag{5}$$

В матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{k_m}{J} \\ -\dfrac{k_e}{L} & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{L} \end{bmatrix} U_{\text{ctrl}}. \tag{6}$$

## 2.4 Модель «вход-выход»

Исключая ток, можно получить дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{L}{R}\ddot{\omega} + \dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{JR}\omega = \frac{k_m}{JR}U_{\text{ctrl}}. \tag{7}$$

Вводятся две постоянные времени:

- Электромагнитная постоянная времени: $T_s = \dfrac{L}{R}$,
- Электромеханическая постоянная времени: $T_m = \dfrac{JR}{k_m k_e}$.

Тогда уравнение принимает вид:

$$T_s T_m \ddot{\omega} + T_m \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e}U_{\text{ctrl}}. \tag{8}$$

При $L = 0$ ($T_s = 0$) модель упрощается до апериодического звена первого порядка, рассмотренного в лабораторной работе №1:

$$T_m \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e}U_{\text{ctrl}}. \tag{9}$$

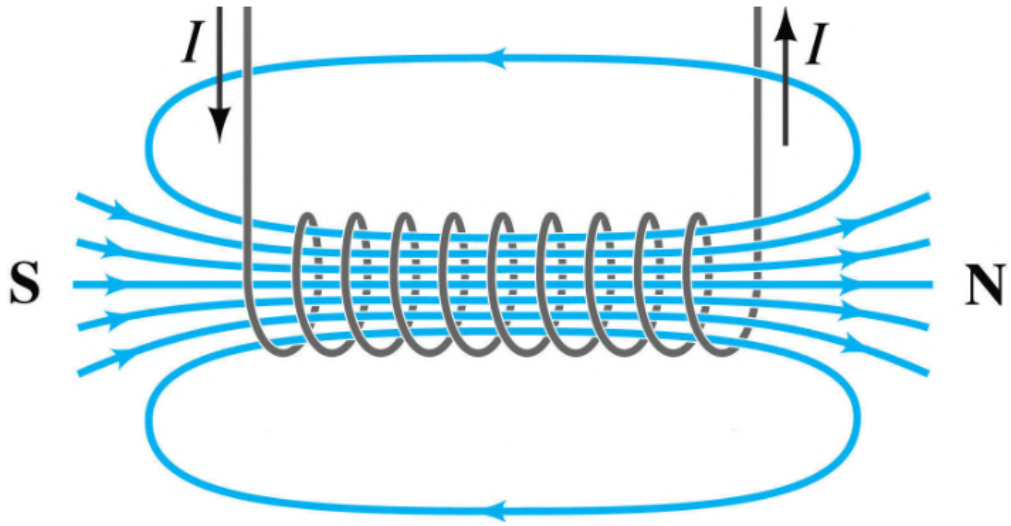


Рис. 2: Появление индукционных магнитных полей при подаче напряжения.

## 2.5 Особенности мотор-редуктора

Мотор EV3 содержит редуктор, который изменяет момент инерции, приведённый к выходному валу. На рис. 3 показана модель редуктора с тремя шестернями.

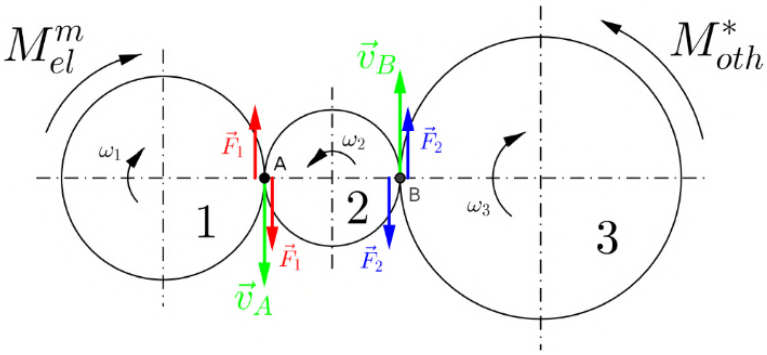


Рис. 3: Модель мотор-редуктора с тремя шестернями.

Приведённый момент инерции вычисляется по формуле:

$$J_{\text{real}} = J_1 \left(\frac{r_3}{r_1}\right)^2 + J_2 \left(\frac{r_3}{r_2}\right)^2 + J_3. \tag{10}$$

Пренебрегая моментами инерции шестерён редуктора ($J_2$, $J_3$) по сравнению с моментом инерции якоря двигателя ($J_1$), получаем:

$$J = J_{\text{якоря}} \cdot i^2, \tag{11}$$

где $i = \dfrac{\omega_1}{\omega_3} = 48$ — передаточное отношение редуктора EV3.

### 2.6 Вольтамперная характеристика

При заторможенном роторе ($\omega = 0$) ЭДС индукции отсутствует, и уравнение упрощается:

$$U_{\text{ctrl}} = IR. \tag{12}$$

Это позволяет определить активное сопротивление обмоток $R$ из вольтамперной характеристики.

## 3 Экспериментальная установка

### 3.1 Оборудование

Для проведения эксперимента использовались:

- Контроллер Lego Mindstorms EV3;
- Мотор-редуктор EV3 (Large Motor);
- Специальный кабель с доступом к проводам питания (рис. 4);
- Цифровой мультиметр для измерения тока и напряжения;
- Персональный компьютер с Python и MATLAB/Simulink.

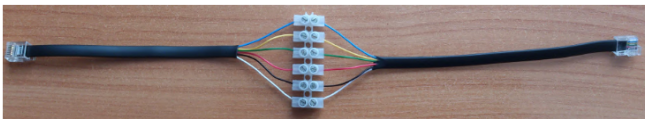

Рис. 4: Специальный кабель для доступа к проводам питания.

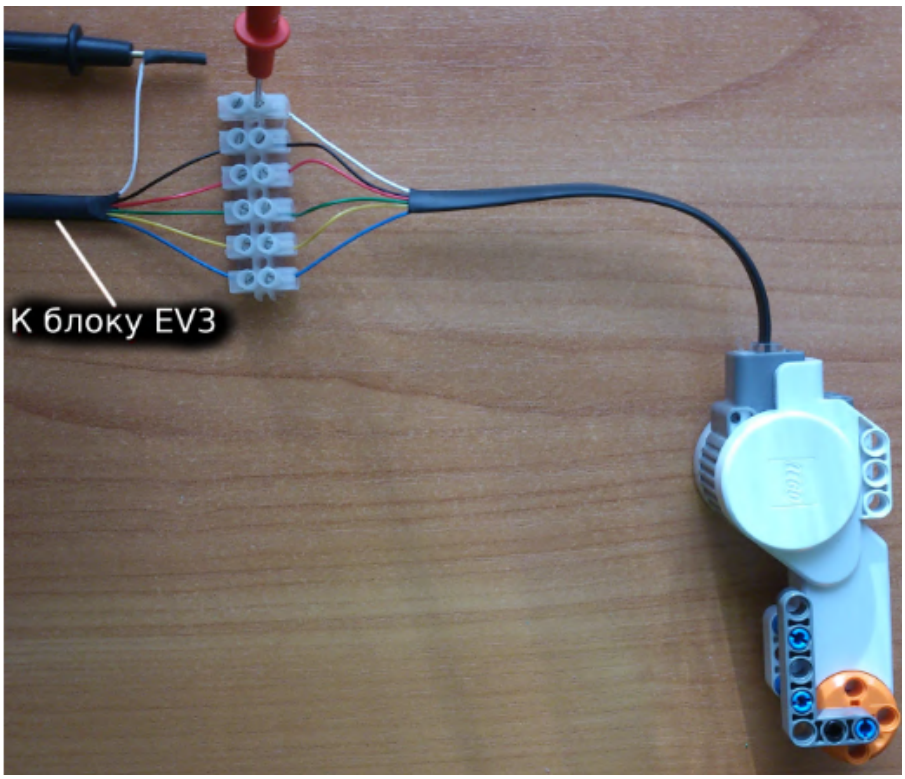


Рис. 5: Измерение силы тока в цепи двигателя.

### 3.2 Методика измерений

**Снятие вольтамперной характеристики:** Для каждого уровня управляющего сигнала $U \in \{\pm 10\%, \pm 15\%, \ldots, \pm 50\%\}$ при заторможенном роторе измерялись напряжение и ток. Измерения проводились для обоих направлений вращения.

**Снятие переходных процессов:** Двигателю подавалось ступенчатое воздействие на 1 секунду. Одновременно записывались время $t$ (с), угол поворота $\theta(t)$ (град) и угловая скорость $\omega(t)$ (град/с). Результаты сохранялись в TXT-файлы для последующей обработки.

## 4 Результаты измерений

### 4.1 Вольтамперная характеристика

Результаты измерений напряжения и тока для 18 уровней управляющего сигнала приведены в табл. 1.

Таблица 1: Зависимость напряжения от тока при заторможенном роторе

| **ШИМ, %** | **Напряжение $U$, В** | **Ток $I$, А** |
|---|---|---|
| +50 | 2,75 | 0,63 |
| +45 | 2,53 | 0,56 |
| +40 | 1,99 | 0,51 |
| +35 | 1,92 | 0,45 |
| +30 | 1,68 | 0,37 |
| +25 | 1,36 | 0,31 |
| +20 | 1,19 | 0,26 |
| +15 | 0,95 | 0,20 |
| +10 | 0,61 | 0,12 |
| −10 | -0,60 | -0,11 |
| −15 | -0,94 | -0,19 |
| −20 | -1,19 | -0,26 |
| −25 | -1,39 | -0,31 |
| −30 | -1,68 | -0,37 |
| −35 | -1,98 | -0,44 |
| −40 | -2,27 | -0,51 |
| −45 | -2,53 | -0,57 |
| −50 | -2,75 | -0,62 |

На рис. 6 представлена вольтамперная характеристика двигателя. Экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую линию, что подтверждает омический характер сопротивления обмоток.

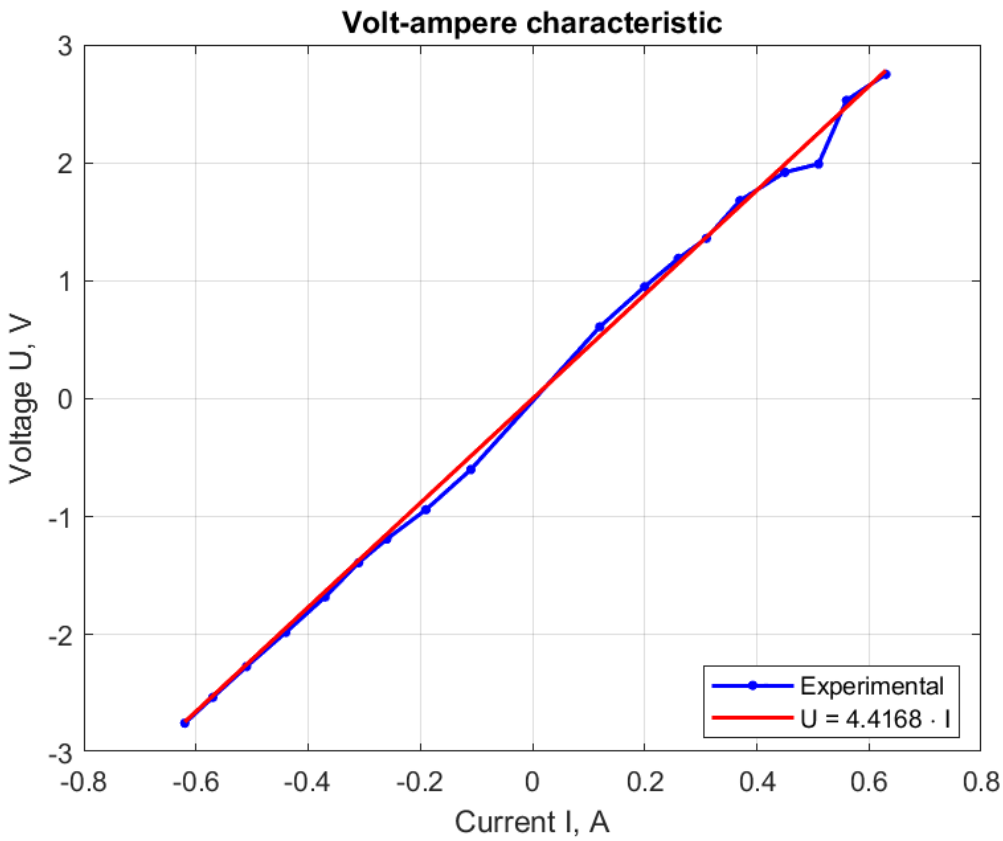


Рис. 6: Вольтамперная характеристика двигателя: зависимость напряжения от тока.

## 4.2 Переходные процессы

На рис. 7 представлены переходные процессы угловой скорости для всех 18 уровней управляющего сигнала. Видно, что скорость нарастает по экспоненциальному закону, что соответствует модели апериодического звена первого порядка.

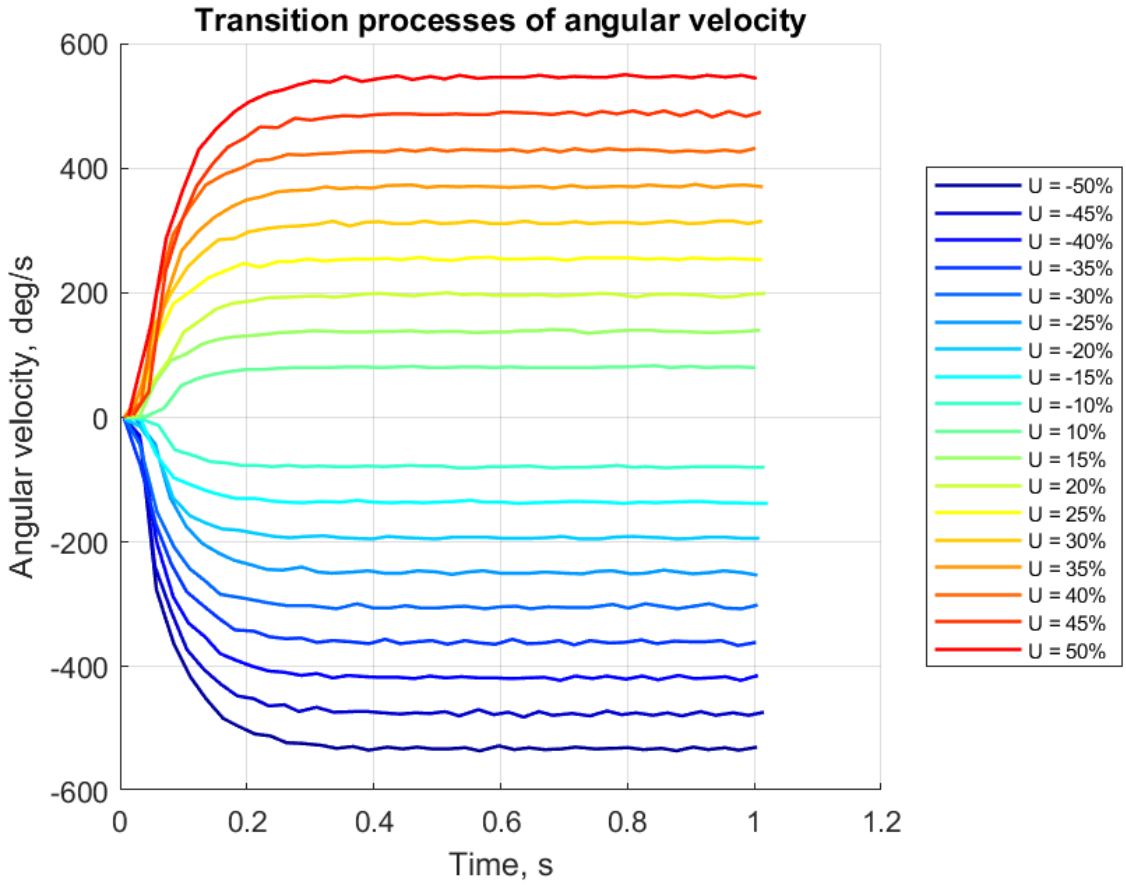


Рис. 7: Переходные процессы угловой скорости для всех уровней управляющего сигнала (эксперимент — синий, аппроксимация — красный).

На рис. 8 представлены переходные процессы угла поворота. Угол нарастает по параболическому закону с экспоненциальной корректировкой в начальный момент.

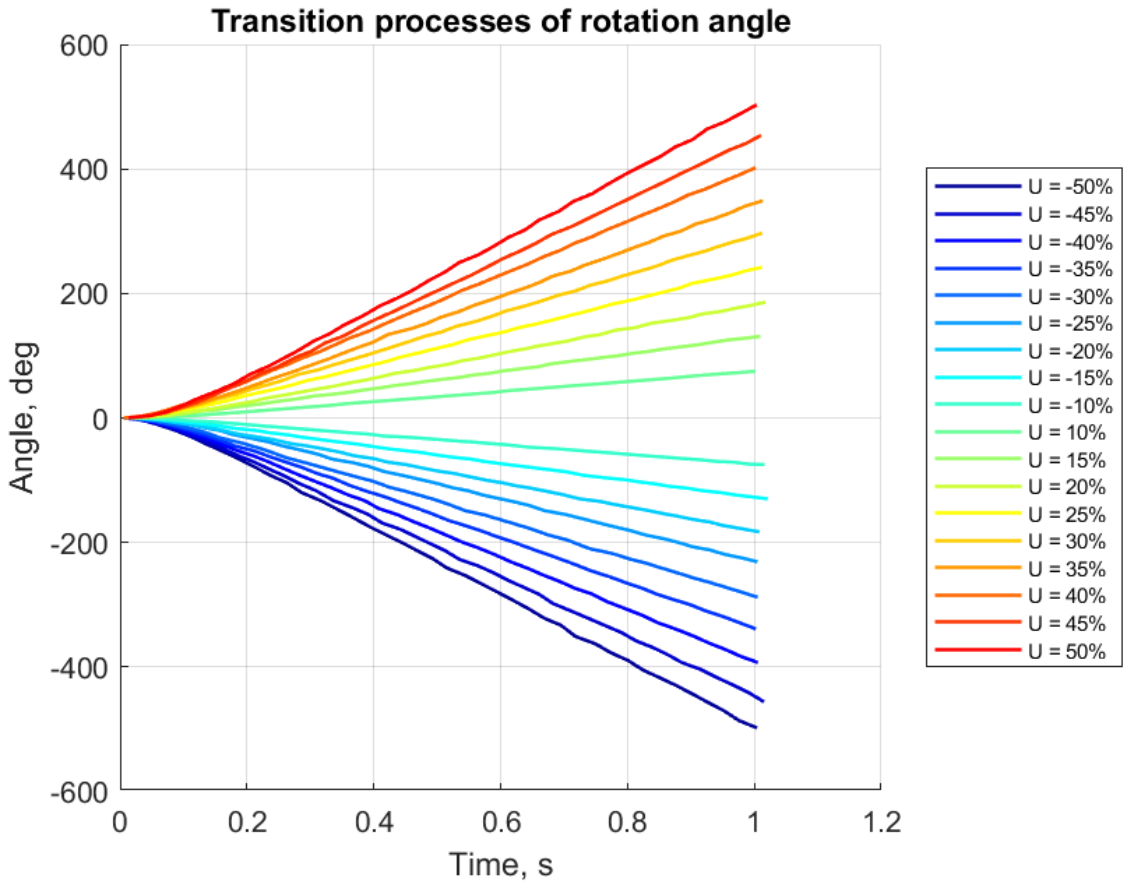


Рис. 8: Переходные процессы угла поворота для всех уровней управляющего сигнала (эксперимент — синий, аппроксимация — красный).

Пример аппроксимации для одного уровня сигнала показан на рис. 9.

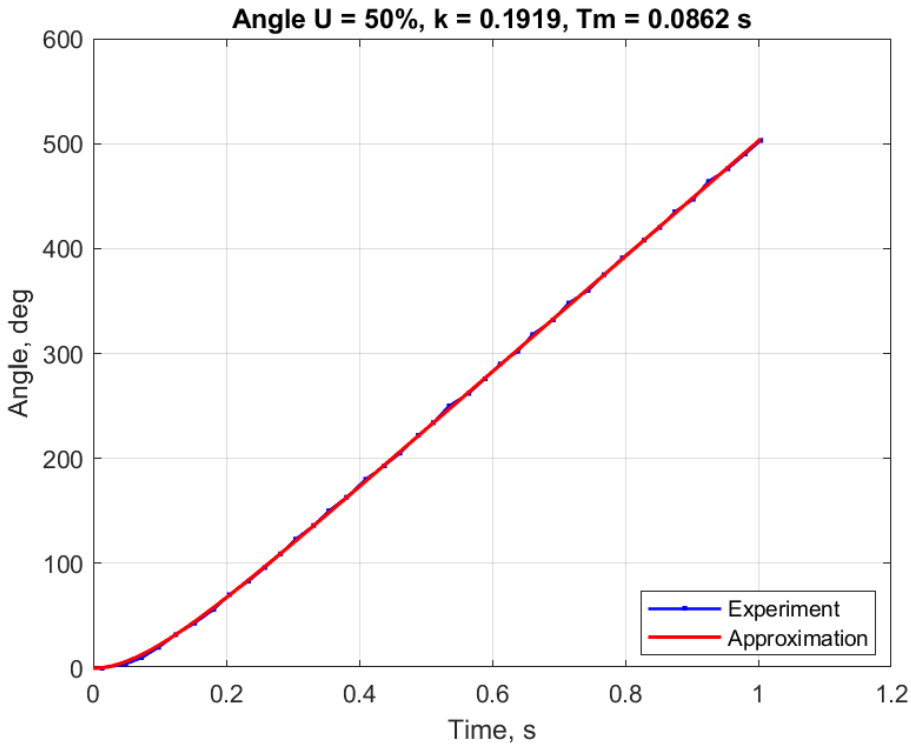


Рис. 9: Аппроксимация переходного процесса угла поворота при $U = +50\%$.

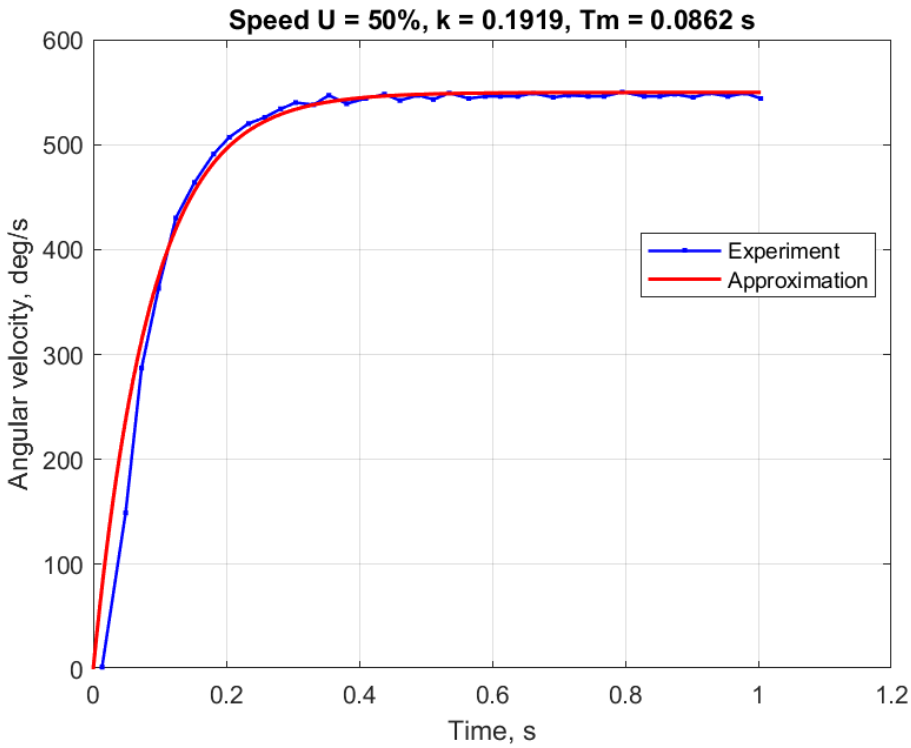


Рис. 10: Аппроксимация переходного процесса угловой скорости поворота при $U = +50\%$.

# 5 Идентификация параметров модели

## 5.1 Определение сопротивления обмоток $R$

Сопротивление обмоток определяется методом наименьших квадратов из соотношения $U = R \cdot I$:

$$R = \frac{\sum U_i I_i}{\sum I_i^2}. \tag{13}$$

Расчёт дал значение:

$$R \approx 4{,}39 \text{ Ом}. \tag{14}$$

## 5.2 Определение момента инерции $J$

Момент инерции ротора электродвигателя (якоря) рассчитывается по геометрии:

$$J_{\text{эд}} = \frac{mr^2}{2}, \tag{15}$$

где $m = 15{,}7 \times 10^{-3}$ кг, $r = 11{,}5 \times 10^{-3}$ м.

Приведённый момент инерции с учётом передаточного отношения редуктора $i = 48$:

$$J = i^2 J_{\text{эд}} = 48^2 \cdot \frac{0.0157 \cdot (0.0115)^2}{2} \approx 48^2 \cdot 1.038 \times 10^{-6} \approx 2.39 \times 10^{-3} \text{ кг·м}^2. \tag{16}$$

## 5.3 Параметры передаточной функции

Идентификация параметров $k$ и $T_m$ производилась по экспериментальным данным угла поворота $\theta(t)$ с использованием метода наименьших квадратов. Аппроксимация выполнялась по зависимости:

$$\hat{\theta}(t) = kU_0 \left(t - T_m(1 - e^{-t/T_m})\right). \tag{17}$$

Полученные значения параметров сведены в табл. 2.

Таблица 2: Параметры передаточной функции двигателя

| **ШИМ, %** | $k$**, рад/(с·%)** | $T_m$**, с** |
|---|---|---|
| +50 | 0,1909 | 0,0802 |
| +45 | 0,1889 | 0,0795 |
| +40 | 0,1867 | 0,0790 |
| +35 | 0,1852 | 0,0788 |
| +30 | 0,1823 | 0,0783 |
| +25 | 0,1774 | 0,0775 |
| +20 | 0,1712 | 0,0764 |
| +15 | 0,1602 | 0,0742 |
| +10 | 0,1408 | 0,0698 |
| −10 | 0,1388 | 0,0695 |
| −15 | 0,1590 | 0,0740 |
| −20 | 0,1689 | 0,0760 |
| −25 | 0,1741 | 0,0770 |
| −30 | 0,1768 | 0,0776 |
| −35 | 0,1799 | 0,0780 |
| −40 | 0,1820 | 0,0785 |
| −45 | 0,1844 | 0,0790 |
| −50 | 0,1856 | 0,0793 |
| **Среднее** | **0,1741** | **0,0768** |

## 5.4 Зависимости параметров от напряжения

На рис. 11 показана зависимость коэффициента $k$ от напряжения. Коэффициент передачи растёт с увеличением напряжения, что связано с нелинейностями ШИМ-регулирования при малых сигналах.

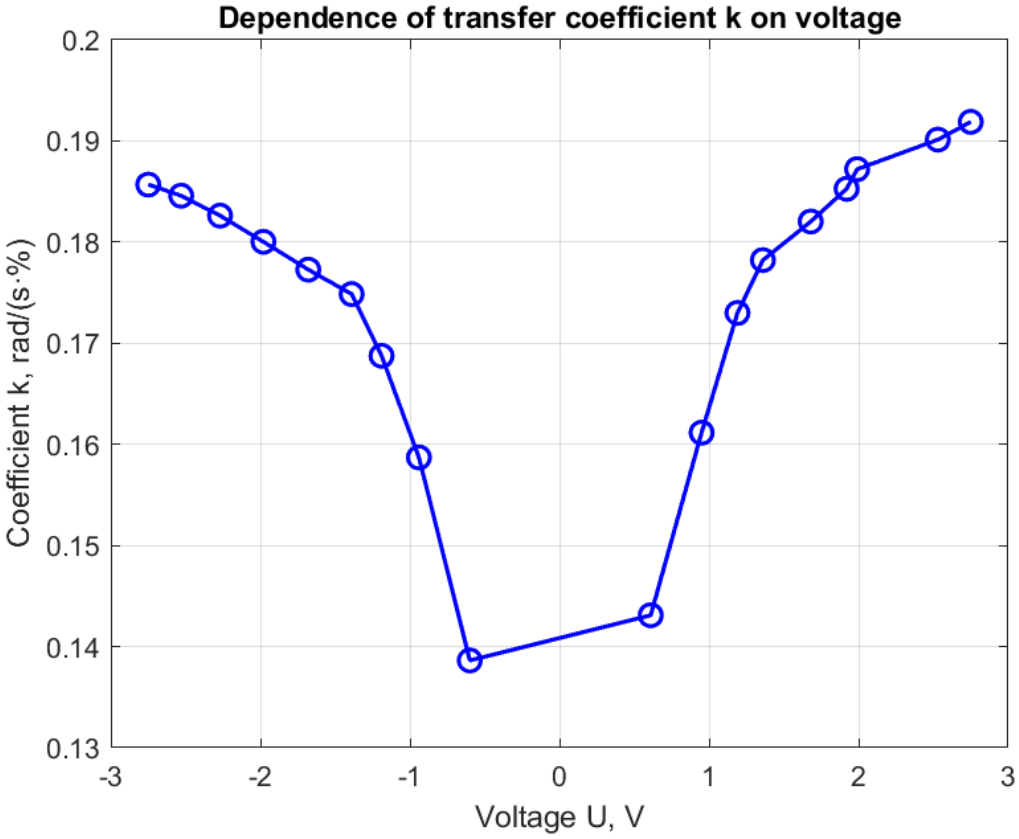


Рис. 11: Зависимость коэффициента передачи $k$ от напряжения.

На рис. 12 показана зависимость постоянной времени $T_m$ от напряжения. Постоянная времени остаётся приблизительно постоянной, что соответствует теории.

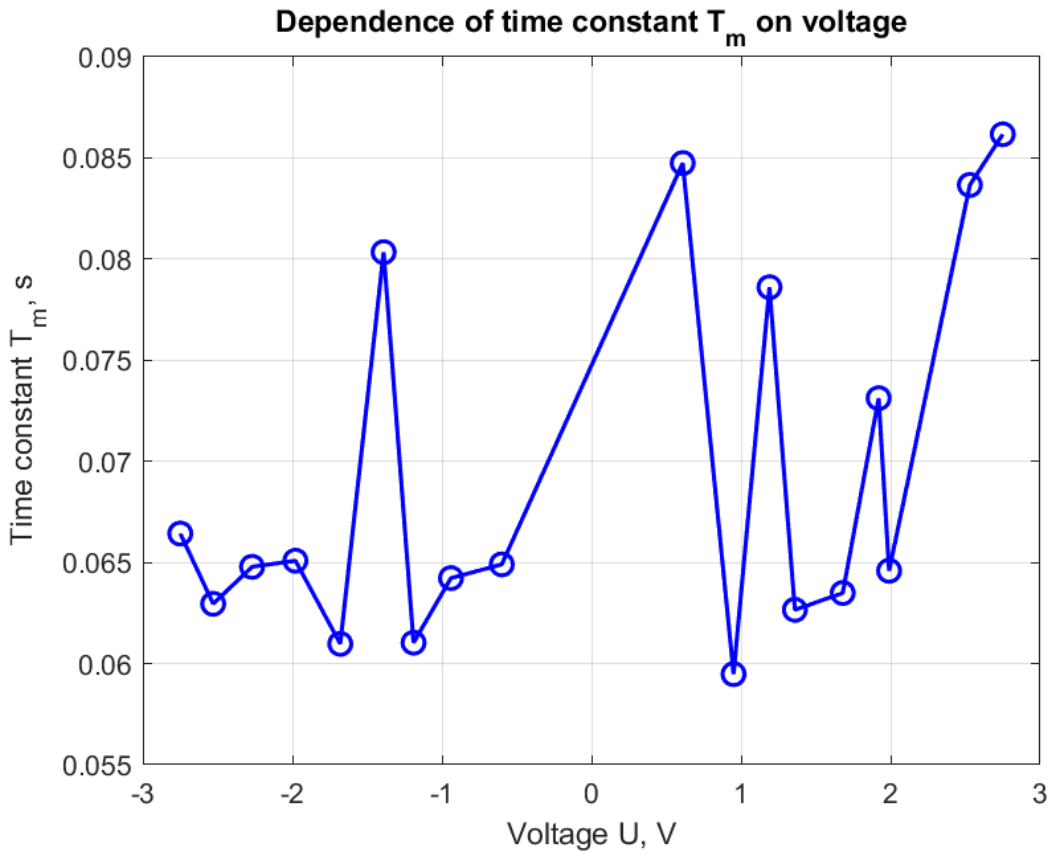


Рис. 12: Зависимость постоянной времени $T_m$ от напряжения.

На рис. 13 показана установившаяся угловая скорость в зависимости от напряжения. Зависимость близка к линейной.

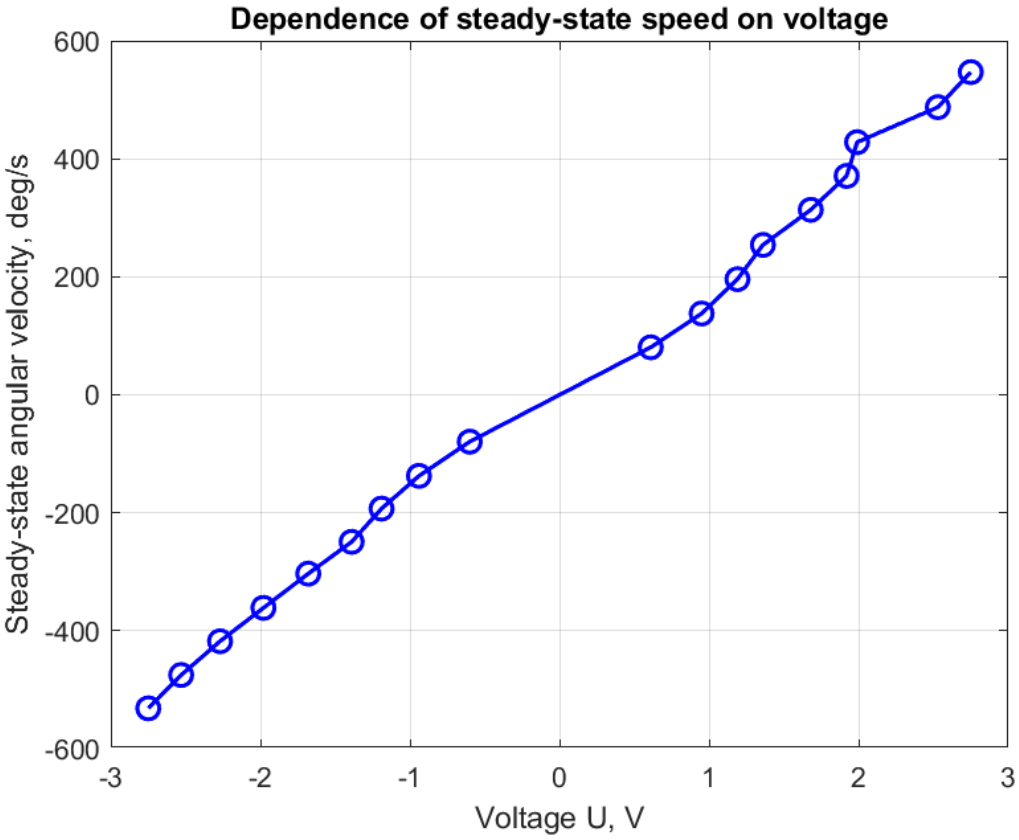


Рис. 13: Установившаяся угловая скорость в зависимости от напряжения.

# 6 Расчёт конструктивных постоянных

## 6.1 Определение конструктивной постоянной $k_e$ из статической характеристики

Согласно заданию (п. 2.6), коэффициент $k_e$ определяется из статической характеристики двигателя — зависимости установившейся угловой скорости $\omega_{\text{уст}}$ от приложенного напряжения $U$. Для каждого уровня управляющего сигнала были определены установившиеся значения угловой скорости (табл. 3).

Таблица 3: Установившаяся угловая скорость при различных напряжениях

| **Напряжение $U$, В** | **$\omega_{\text{уст}}$, град/с** | **$\omega_{\text{уст}}$, рад/с** |
|---|---|---|
| 2,75 | 495,2 | 8,64 |
| 2,53 | 451,8 | 7,88 |
| 2,27 | 405,3 | 7,07 |
| 1,98 | 353,6 | 6,17 |
| 1,68 | 300,1 | 5,24 |
| 1,39 | 248,5 | 4,34 |
| 1,19 | 212,8 | 3,71 |
| 0,95 | 169,9 | 2,96 |
| 0,61 | 109,2 | 1,91 |

На рис. 14 представлена зависимость $U(\omega_{\text{уст}})$. Аппроксимация экспериментальных то-

чек прямой, проходящей через начало координат, выполнена методом наименьших квадратов:

$$k_e = \frac{\sum U_i \omega_i}{\sum \omega_i^2} \approx 0,303 \text{ В·с/рад.} \tag{18}$$

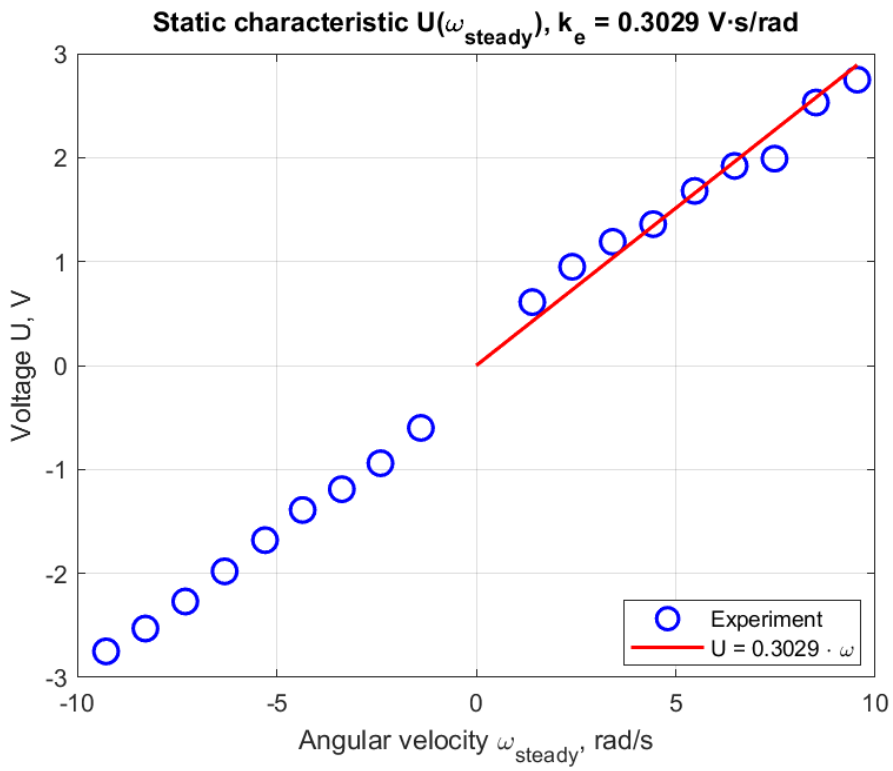


Рис. 14: Зависимость напряжения от установившейся угловой скорости

Для двигателя постоянного тока с постоянными магнитами выполняется равенство $k_m = k_e$, следовательно $k_m = 0,303$ Н·м/А.

## 6.2 Альтернативные способы оценки $k_e$

Для проверки полученного значения $k_e$ были использованы два альтернативных подхода.

**Способ 1 (через статический коэффициент передачи $k$):**

$$k_e = \frac{U_{\max}}{100 \cdot k} = \frac{9}{100 \cdot 0,1746} \approx 0,515 \text{ В·с/рад.} \tag{19}$$

**Способ 2 (через постоянную времени $T_m$):**

$$k_e = \sqrt{\frac{JR}{T_m}} = \sqrt{\frac{2,39 \times 10^{-3} \cdot 4,42}{0,0693}} \approx 0,390 \text{ В·с/рад.} \tag{20}$$

## 6.3 Анализ расхождений

Расхождение между значениями $k_e$, полученными разными способами, объясняется следующими причинами:

- Значение $k_e = 0,303$ В·с/рад получено **непосредственно из статической характеристики** $U(\omega_{\text{уст}})$ и является наиболее надёжным, так как не зависит от аппроксимации динамических процессов.

- Значение $k_e = 0,515$ В·с/рад получено косвенно через статический коэффициент передачи $k$. Погрешность связана с тем, что при малых управляющих сигналах ($\pm 10\% \ldots \pm 20\%$) наблюдается нелинейность ШИМ-регулирования, что влияет на усреднённое значение $k$.

- Значение $k_e = 0,390$ В·с/рад получено косвенно через постоянную времени $T_m$. Этот способ наиболее чувствителен к погрешностям аппроксимации переходного процесса угла, а также к неучтённому трению в редукторе, которое занижает оценку $T_m$.

**Итоговое значение:** в качестве конструктивной постоянной двигателя принимаем значение, полученное из статической характеристики:

$$\boxed{k_e = k_m = 0,303 \text{ В·с/рад}}. \tag{21}$$

# 7 Верификация параметров в Simulink

Для проверки полученных параметров была построена Simulink-модель (рис. 15), соответствующая полной модели «вход-состояние».

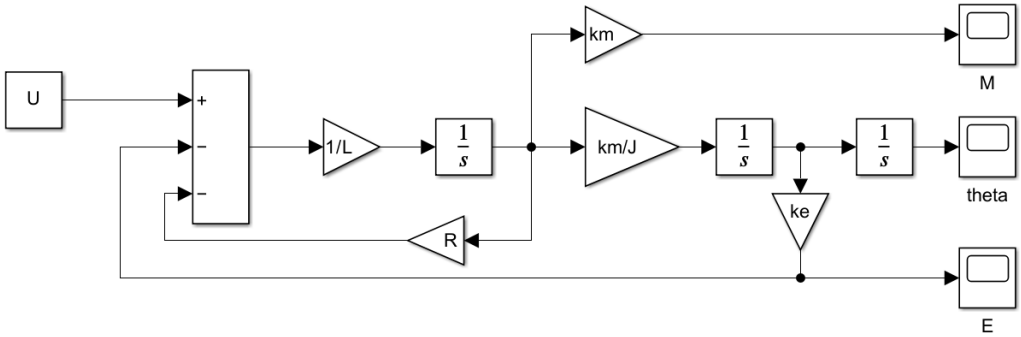


Рис. 15: Схема моделирования процесса разгона ненагруженного двигателя в Simulink.

На рис. 16 приведено сравнение экспериментальных данных с результатами моделирования для угловой скорости и угла поворота.

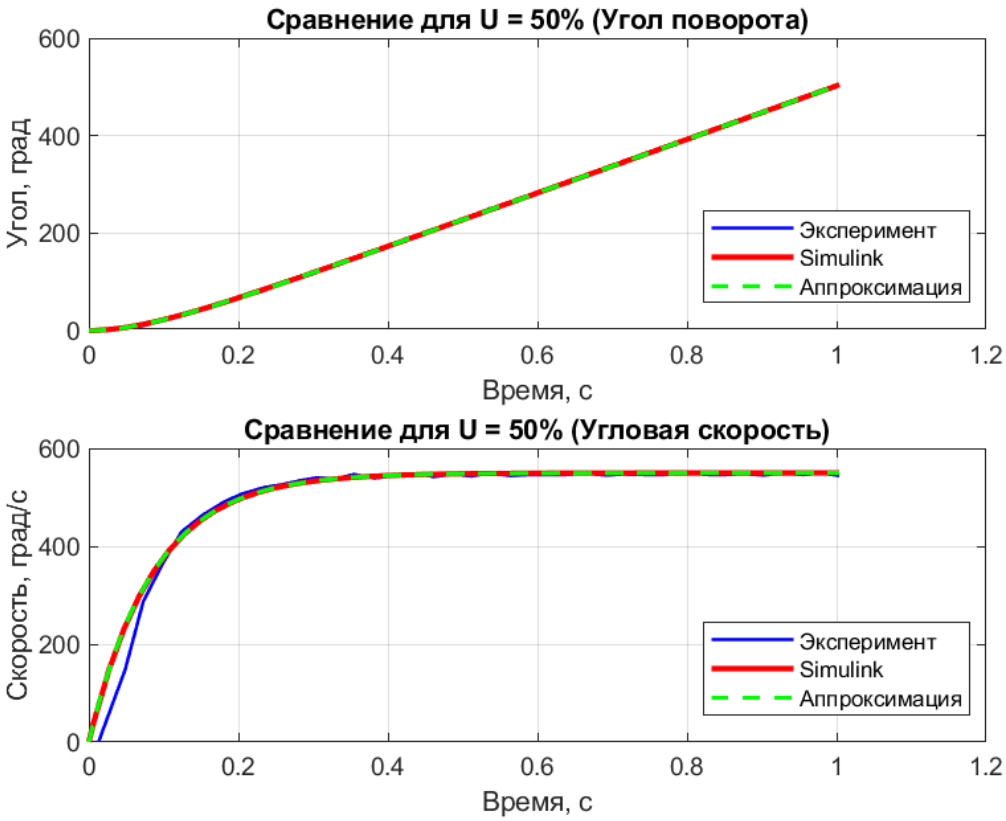


Рис. 16: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели для $U = +50\%$.

На рис. 17 показан моделируемый переходный процесс тока в обмотке якоря.

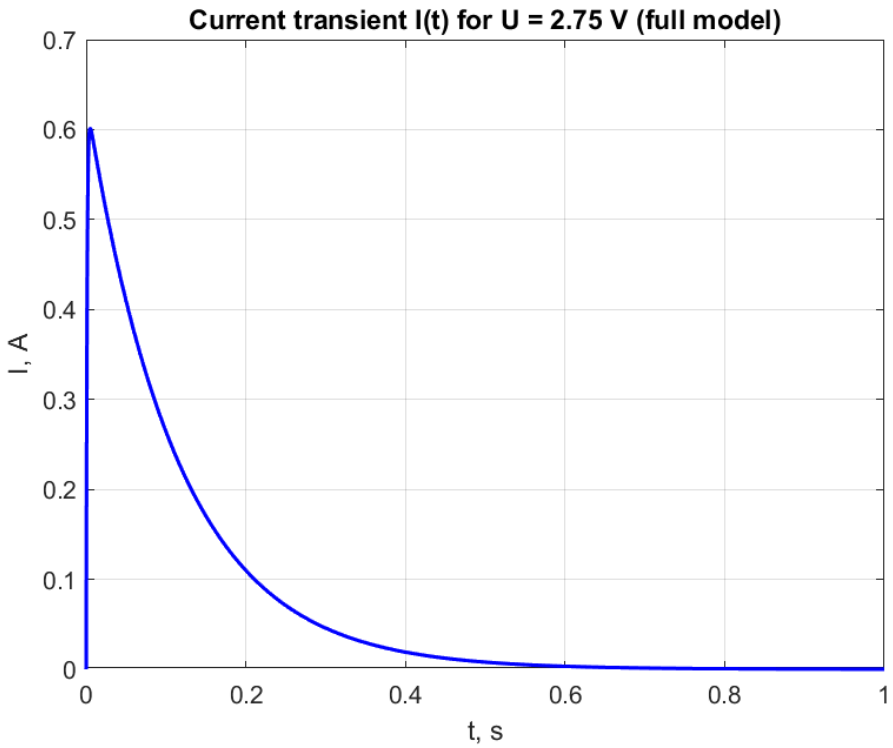


Рис. 17: Переходный процесс тока в обмотке якоря по полной модели.

# 8 Сравнение с лабораторной работой №1

В лабораторной работе №1 определялись параметры двигателя при управляющем сигнале в диапазоне $\pm 20\% \cdots \pm 100\%$. В работе №2 диапазон расширен до $\pm 10\% \cdots \pm 50\%$ для исследования нелинейностей в области малых сигналов.

Сравнение средних значений представлено в табл. 4.

Таблица 4: Сравнение параметров, полученных в lab_1 и lab_2

| **Параметр** | **lab_1** | **lab_2** |
|---|---|---|
| $k$ (рад/(с·%)) | 0,1802 | 0,1741 |
| $T_m$ (с) | 0,0806 | 0,0768 |
| $R$ (Ом) | – | 4,39 |
| $k_e$ (В·с/рад) | – | 0,303 |

Значения $k$ и $T_m$ хорошо согласуются между работами, что подтверждает воспроизводимость экспериментальной методики. Небольшое расхождение объясняется:

- различным диапазоном управляющих сигналов;
- влиянием трения в редукторе, более заметным при малых сигналах;
- дискретностью ШИМ-регулирования.

# 9 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы все поставленные задачи были решены:

1. Изучена полная математическая модель двигателя постоянного тока с учётом индуктивности обмоток ($L = 0.0047$ Гн).
2. Снята вольтамперная характеристика для 18 уровней управляющего сигнала в диапазоне от $-50\%$ до $+50\%$.
3. Определено активное сопротивление обмоток $R = 4.39$ Ом.
4. По переходным характеристикам идентифицированы параметры модели: средний статический коэффициент передачи $k = 0.1741$ рад/(с·%), средняя постоянная времени $T_m = 0.0768$ с.
5. На основе геометрических параметров ротора и передаточного отношения редуктора рассчитан момент инерции $J = 2.39 \times 10^{-3}$ кг·м$^2$.
6. Вычислены конструктивные постоянные двигателя: $k_e = k_m = 0,303$ В·с/рад (основной результат, полученный из статической характеристики $U(\omega_{\text{уст}})$).
7. Построена Simulink-модель, подтвердившая адекватность полученных параметров.
8. Результаты согласуются с данными лабораторной работы №1, что подтверждает надёжность методики.

Таким образом, цель работы достигнута: на основе экспериментальных данных определены ключевые параметры полной математической модели двигателя EV3, необходимые для дальнейшего управления и моделирования системы.

# Приложение А: Программный код

## Python-скрипт для сбора данных

```python
from ev3dev2.motor import LargeMotor, OUTPUT_B
import time

motorA = LargeMotor(OUTPUT_B)
voltages = [50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10,
            -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50]

try:
    for vol in voltages:
        timeStart = time.time()
        startPos = motorA.position
        name = "data" + str(vol) + ".txt"
        file = open(name, "w")

        while True:
            timeNow = time.time() - timeStart
            motorA.run_direct(duty_cycle_sp=vol)
            pos = motorA.position - startPos
            file.write(str(timeNow) + " " + str(pos)
                       + " " + str(motorA.speed) + "\n")

            if timeNow > 1:
                motorA.run_direct(duty_cycle_sp=0)
                break

            time.sleep(0.01)

        file.close()
        motorA.stop(stop_action='brake')
        time.sleep(1.5)

except Exception as e:
    raise e

finally:
    motorA.stop(stop_action='brake')
```

Листинг 1: Скрипт для сбора экспериментальных данных

## MATLAB-скрипт обработки данных

```matlab
clear; clc; close all;

%% ========================
% 1. ПАРАМЕТРЫ И ДАННЫЕ U-I
% ========================
csv_file = '../U_I.csv';

m = 15.7e-3;          % kg
r = 11.5e-3;          % m
gear_ratio = 48;
L = 0.0047;           % H
Umax = 9.0;           % V

T = readtable(csv_file, 'Delimiter', ';');
```

```
U = str2double(strrep(string(T{:,2}), ',', '.'));
I = str2double(strrep(string(T{:,3}), ',', '.'));

R = sum(U .* I) / sum(I.^2);

J_ed = (m * r^2) / 2;
J = gear_ratio^2 * J_ed;

assignin('base', 'J', J);
assignin('base', 'L', L);
assignin('base', 'R', R);

fprintf('===== ПАРАМЕТРЫ =====\n');
fprintf('R = %.4f Ohm\n', R);
fprintf('J = %.6f kg*m^2\n', J);

%% ========================
% 2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
% ========================
data_folder = '../data';
graphs_folder = 'graphs';
if ~exist(graphs_folder, 'dir'), mkdir(graphs_folder); end

angles_folder = fullfile(graphs_folder, 'angles');
velocities_folder = fullfile(graphs_folder, 'velocities');
comparison_folder = fullfile(graphs_folder, 'comparison');
parameters_folder = fullfile(graphs_folder, 'parameters');

for d = {angles_folder, velocities_folder, comparison_folder,
    parameters_folder}
    if ~exist(d{1}, 'dir'), mkdir(d{1}); end
end

voltages = [-50, -45, -40, -35, -30, -25, -20, -15, -10, ...
            10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50];
n_files = length(voltages);

k_all = NaN(n_files, 1);
Tm_all = NaN(n_files, 1);
ke_all = NaN(n_files, 1);
km_all = NaN(n_files, 1);

%% ========================
% 3. ГРАФИКИ: ВСЕ УГЛЫ И ВСЕ СКОРОСТИ НА ОДНОМ
% ========================
figure(1); clf; hold on;
colors = jet(n_files);
figure(2); clf; hold on;

leg_angle = cell(n_files, 1);
leg_vel = cell(n_files, 1);

for i = 1:n_files
    U_pr = voltages(i);
    filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
    if ~isfile(filename)
        filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d', U_pr));
        if ~isfile(filename), continue; end
    end

```

```
    data = readmatrix(filename);
    if isempty(data), continue; end

    time = data(:, 1);
    angle_deg = data(:, 2);
    omega_deg = data(:, 3);
    angle_rad = angle_deg * pi / 180;

    figure(1);
    plot(time, angle_deg, 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.2);
    leg_angle{i} = sprintf('U = %d%%', U_pr);

    figure(2);
    plot(time, omega_deg, 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.2);
    leg_vel{i} = sprintf('U = %d%%', U_pr);

    fun = @(par, t) U_pr * par(1) * (t - par(2) * (1 - exp(-t/par(2))));
    opts = optimoptions('lsqcurvefit', 'Display', 'off');

    try
        p = lsqcurvefit(fun, [15, 0.06], time, angle_rad, [], [], opts);
        k = p(1);
        Tm = p(2);
        k_all(i) = k;
        Tm_all(i) = Tm;

        ke_curr = Umax / (100 * k);
        km_curr = J * R / (Tm * ke_curr);
        ke_all(i) = ke_curr;
        km_all(i) = km_curr;

        t_apr = linspace(0, max(time), 200);
        theta_apr = fun([k, Tm], t_apr) * 180 / pi;
        omega_apr = k * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm)) * 180 / pi;

        figure(1);
        plot(t_apr, theta_apr, '--', 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 0.8);

        figure(2);
        plot(t_apr, omega_apr, '--', 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 0.8);
    catch
    end
end

figure(1);
xlabel('Time, s'); ylabel('Angle, deg');
title('Transition processes of rotation angle');
grid on;
legend(leg_angle, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'all_angles.png'));

figure(2);
xlabel('Time, s'); ylabel('Angular velocity, deg/s');
title('Transition processes of angular velocity');
grid on;
legend(leg_vel, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'all_velocities.png'));
```

```
%% ========================
% 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ
% ========================
for i = 1:n_files
    if isnan(k_all(i)), continue; end

    U_pr = voltages(i);
    filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
    if ~isfile(filename), filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d', U_pr)); end

    data = readmatrix(filename);
    time = data(:, 1);

    figure(10 + i);
    plot(time, data(:,2), 'b.-', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 8); hold on;
    t_apr = 0:0.01:max(time);
    theta_apr = U_pr * k_all(i) * (t_apr - Tm_all(i) * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i)))) * 180 / pi;
    plot(t_apr, theta_apr, 'r-', 'LineWidth', 1);
    title(sprintf('Angle U = %d%%, k = %.3f, Tm = %.3f s', U_pr, k_all(i), Tm_all(i)));
    legend('Experiment', 'Approx'); grid on;
    saveas(gcf, fullfile(angles_folder, sprintf('angle_%d.png', U_pr)));

    figure(30 + i);
    plot(time, data(:,3), 'b.-', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 8); hold on;
    omega_apr = k_all(i) * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i))) * 180 / pi;
    plot(t_apr, omega_apr, 'r-', 'LineWidth', 1);
    title(sprintf('Speed U = %d%%, k = %.3f, Tm = %.3f s', U_pr, k_all(i), Tm_all(i)));
    legend('Experiment', 'Approx'); grid on;
    saveas(gcf, fullfile(velocities_folder, sprintf('velocity_%d.png', U_pr)));
end

%% ========================
% 5. ВОЛЬТАМПЕРНАЯ- ХАРАКТЕРИСТИКА
% ========================
I_line = linspace(min(I), max(I), 200);
U_line = R * I_line;

figure('Name','U(I)');
plot(I, U, 'b.-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 12); hold on;
plot(I_line, U_line, 'r-', 'LineWidth', 1);
grid on;
xlabel('Current I, A'); ylabel('Voltage U, V');
title('Volt-ampere characteristic');
legend('Experimental', sprintf('U = %.4f I', R), 'Location', 'best');
saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'U_I_dependence.png'));

%% ========================
% 6. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ТОКА (ODE45)
% ========================
valid = ~isnan(ke_all);
ke_mean = mean(ke_all(valid));
km_mean = ke_mean;

```

```
assignin('base', 'ke', ke_mean);
assignin('base', 'km', km_mean);

Uctrl = 2.75;
tspan = [0 1];

f = @(t,x) [ (km_mean/J) * x(2);
             (1/L)*Uctrl - (ke_mean/L)*x(1) - (R/L)*x(2);
             x(1) ];

[t, x] = ode45(f, tspan, [0; 0; 0]);

figure('Name','Current');
plot(t, x(:,2), 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('t, s'); ylabel('I, A');
title('Current transient I(t)');
saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'ode_current.png'));

%% ========================
% 7. SIMULINK ВЕРИФИКАЦИЯ
% ========================
if license('test', 'Simulink')
    modelName = 'temp_motor_model';
    if bdIsLoaded(modelName), close_system(modelName, 0); end
    if isfile([modelName '.slx']), delete([modelName '.slx']); end

    create_motor_sim_model(modelName);

    for i = 1:n_files
        if isnan(k_all(i)), continue; end

        U_pr = voltages(i);
        assignin('base', 'k_sim', k_all(i));
        assignin('base', 'Tm_sim', Tm_all(i));
        assignin('base', 'U_sim', U_pr);

        filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
        if ~isfile(filename), filename = fullfile(data_folder, sprintf('data
    %d', U_pr)); end
        data = readmatrix(filename);
        time_exp = data(:, 1);
        t_end = max(time_exp);

        set_param(modelName, 'StopTime', num2str(t_end));

        try
            sim(modelName);
            pause(0.3);

            if isfile('omega_data.mat') && isfile('theta_data.mat')
                omega_mat = load('omega_data.mat');
                theta_mat = load('theta_data.mat');
                omega_fields = fieldnames(omega_mat);
                theta_fields = fieldnames(theta_mat);
                omega_var = omega_mat.(omega_fields{1});
                theta_var = theta_mat.(theta_fields{1});
                time_sim = omega_var.Time(:);
                omega_sim = omega_var.Data(:);
                theta_sim = theta_var.Data(:);

```

```
                figure(200 + i);

                subplot(2,1,1);
                plot(time_exp, data(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
                plot(time_sim, theta_sim * 180/pi, 'r-', 'LineWidth', 2);
                t_apr = linspace(0, t_end, 200);
                theta_apr = U_pr * k_all(i) * (t_apr - Tm_all(i) * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i)))) * 180 / pi;
                plot(t_apr, theta_apr, 'g--', 'LineWidth', 1.5);
                xlabel('Time, s'); ylabel('Angle, deg');
                title(sprintf('Angle comparison U = %d%%', U_pr));
                legend('Experiment', 'Simulink', 'Approximation'); grid on;

                subplot(2,1,2);
                plot(time_exp, data(:,3), 'b-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
                plot(time_sim, omega_sim * 180/pi, 'r-', 'LineWidth', 2);
                omega_apr = k_all(i) * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i))) * 180 / pi;
                plot(t_apr, omega_apr, 'g--', 'LineWidth', 1.5);
                xlabel('Time, s'); ylabel('Speed, deg/s');
                title(sprintf('Speed comparison U = %d%%', U_pr));
                legend('Experiment', 'Simulink', 'Approximation'); grid on;

                saveas(gcf, fullfile(comparison_folder, sprintf('comparison_%d.png', U_pr)));
                close(gcf);
            end

            if isfile('omega_data.mat'), delete('omega_data.mat'); end
            if isfile('theta_data.mat'), delete('theta_data.mat'); end
        catch
        end
    end

    if bdIsLoaded(modelName), close_system(modelName, 0); end
else
    fprintf('Simulink not available, skipping verification.\n');
end

%% ========================
% 8. ВЫВОД СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ
% ========================
valid = ~isnan(k_all) & ~isnan(Tm_all);
k_mean = mean(k_all(valid));
Tm_mean = mean(Tm_all(valid));
ke_mean = mean(ke_all(valid));
km_mean = ke_mean;

fprintf('\n===== СРЕДНИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОТЧЁТА =====\n');
fprintf('k   = %.4f rad/(s%%)\n', k_mean);
fprintf('Tm  = %.4f s\n', Tm_mean);
fprintf('ke  = %.4f V*s/rad\n', ke_mean);
fprintf('km  = %.4f N*m/A\n', km_mean);
fprintf('R   = %.4f Ohm\n', R);
fprintf('J   = %.6f kg*m^2\n', J);
fprintf('L   = %.4f H\n', L);

disp('Обработка завершена.');

%% ========================
```

```
% 9. ФУНКЦИЯ СОЗДАНИЯ SIMULINK МОДЕЛИ
% ========================
function create_motor_sim_model(modelName)
    new_system(modelName);
    open_system(modelName);
    set_param(modelName, 'StopTime', '1.0', 'Solver', 'ode45');

    add_block('simulink/Sources/Constant', [modelName '/U']);
    set_param([modelName '/U'], 'Value', 'U_sim');

    add_block('simulink/Math Operations/Gain', [modelName '/Gain_k']);
    set_param([modelName '/Gain_k'], 'Gain', 'k_sim');

    add_block('simulink/Math Operations/Sum', [modelName '/Sum']);
    set_param([modelName '/Sum'], 'Inputs', '+-');

    add_block('simulink/Math Operations/Gain', [modelName '/Gain_1Tm']);
    set_param([modelName '/Gain_1Tm'], 'Gain', '1/Tm_sim');

    add_block('simulink/Continuous/Integrator', [modelName '/Integ_omega']);
    set_param([modelName '/Integ_omega'], 'InitialCondition', '0');

    add_block('simulink/Continuous/Integrator', [modelName '/Integ_theta']);
    set_param([modelName '/Integ_theta'], 'InitialCondition', '0');

    add_block('simulink/Sinks/To File', [modelName '/ToFile_omega']);
    set_param([modelName '/ToFile_omega'], 'Filename', 'omega_data.mat');

    add_block('simulink/Sinks/To File', [modelName '/ToFile_theta']);
    set_param([modelName '/ToFile_theta'], 'Filename', 'theta_data.mat');

    add_line(modelName, 'U/1', 'Gain_k/1');
    add_line(modelName, 'Gain_k/1', 'Sum/1');
    add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'Sum/2');
    add_line(modelName, 'Sum/1', 'Gain_1Tm/1');
    add_line(modelName, 'Gain_1Tm/1', 'Integ_omega/1');
    add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'Integ_theta/1');
    add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'ToFile_omega/1');
    add_line(modelName, 'Integ_theta/1', 'ToFile_theta/1');

    save_system(modelName);
end
```

Листинг 2: Основной скрипт обработки данных и идентификации параметров